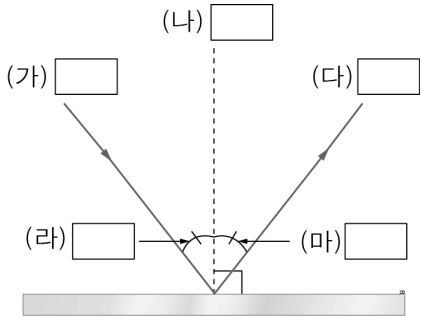
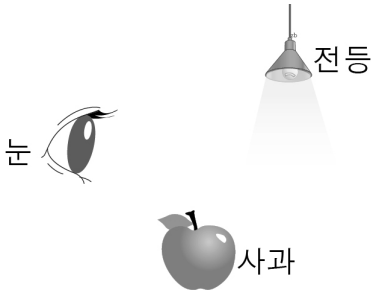
대표 유형

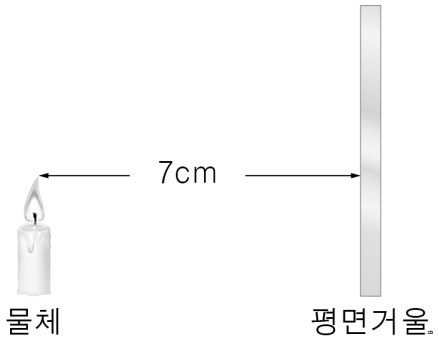
1. 그림 (가)~(마)에 들어갈 개념을 쓰고, 그림에 있는 개념을 사용하여 반사 법칙을 서술하시오.



2. 전등이 켜져 있는 방 안에 사과를 보는 과정을 빛의 경로로 표시하시오. (단, 전등을 제외한 광원은 없다고 가정하다.)



3. 아래 그림은 평면거울로부터 7cm 거리에 물체가 놓여 있는 모습을 나타낸 것이다.



위의 (1) 평면거울에서 물체의 상까지의 거리는 몇 cm인지 쓰고, (2) 평면거울에 의한 상의 크기를 물체의 크기와 비교하여 서술하시오.

(1) 평면거울에서 물체의 상까지의 거리:

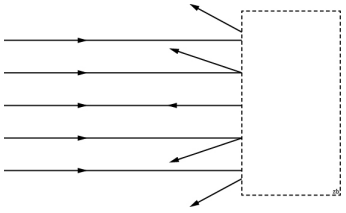
(2) 평면거울에 의한 상의 크기:

4. <보기>는 다양한 거울이 이용되는 예를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

<보기>
(가) 발레리나가 자신의 모습을 거울로 보며 동작을 살펴보고자 할 때
(나) 가게 주인이 계산대에서 가게의 구석진 곳을 보고 싶을 때
(다) 내 얼굴의 뾰루지를 확대해서 보고자 할 때
(라) 잠수함의 잠망경에 이용되는 거울

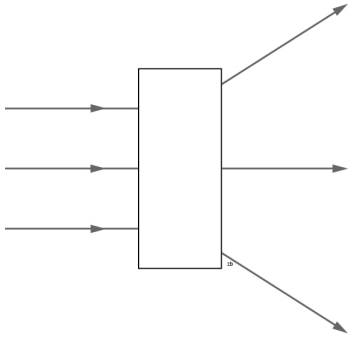
(1) 이용하는 거울의 종류가 같은 것 두 가지를 찾아 기호로 나타내고, 어떤 거울을 이용하였는지 서술하시오.

(2) 아래 그림은 나란하게 진행하던 빛이 어떤 거울에서 반사 되는 모습을 나타낸 것이다. 아래와 같이 빛이 진행하는 거울은 어떤 종류의 거울인지 쓰고, 이 거울이 이용된 예를 찾아 기호로 나타내시오.



©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

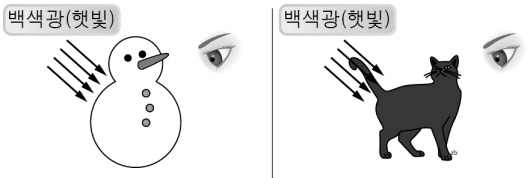
5. **그림은 나란한 빛이 어떤 렌즈를 통과하는 모습을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**



(1) 이 렌즈의 이름은 무엇인가?

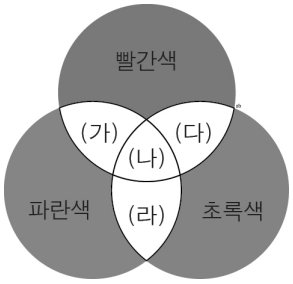
(2) 이 렌즈를 통해서 보는 물체의 상의 모습에 대해 물체와 렌즈 사이의 거리가 가까울 때와 아주 멀 때의 경우를 모두 서술하시오.

6. **(가)흰 눈사람과 (나)검은 고양이에 각각 백색광(햇빛)을 비추었을 때 각 물체에 반사되어 눈으로 들어오는 빛의 색에는 어떤 차이가 있는지 서술하시오.**

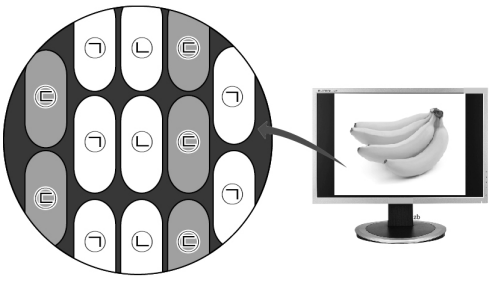


(가)흰 눈사람 (나)검은 고양이

7. **빛의 삼원색을 합성하면 다양한 색의 빛을 표현할 수 있다. 흰 스크린에 빨간 빛, 파란 빛, 초록 빛을 비추면 (가)~(라)에 어떤 색깔의 빛이 표현되는지 그림 위에 쓰시오.**

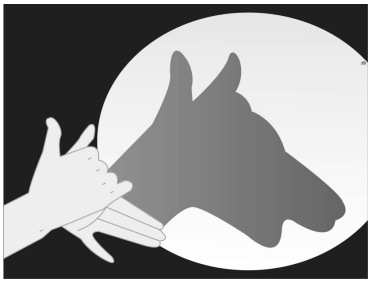


8. **그림과 같이 컴퓨터 화면에 있는 바나나 사진의 노란색 부분을 확대하면 ㉠, ㉡은 켜져 있고 ㉢은 꺼져 있다. 켜진 전구와 꺼진 전구의 색을 서술하시오.**

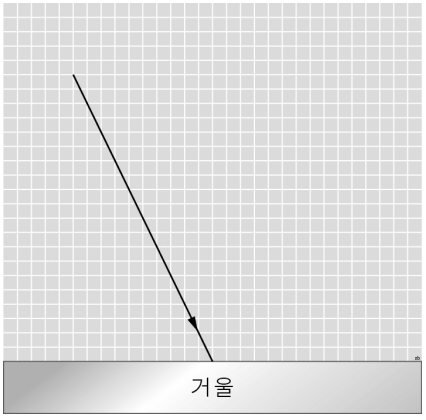


실전 문제

9. **어두운 방안의 벽에 손전등을 비추고 손으로 모양을 만들면 그림자놀이를 할 수 있다. 이는 빛의 어떤 성질을 이용한 것인지 서술하시오.**



10. **입사광선을 그림과 같이 표시하였다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 법선과 반사광선을 그리시오.

(2) 위 그림 위에 법선, 입사광선, 반사광선, 입사각, 반사각을 각각 표시하시오.

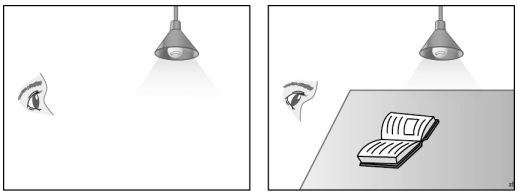
©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

11. **<보기>의 단어를 모두 사용하여 광원의 정의를 서술하고, 그 예시를 2가지만 쓰시오.**

<보기>
물체, 빛, 스스로

빈출

12. **그림 (가) 전등을 볼 때와 (나) 책을 볼 때의 상황을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**



(가) (나)

(1) (가) 전등을 볼 때의 빛의 경로를 서술하시오.

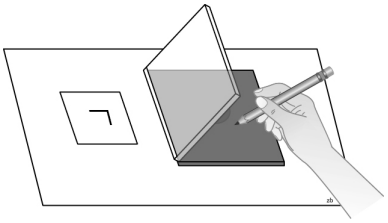
(2) (나) 책을 볼 때의 빛의 경로를 서술하시오.

13. **우리가 물체를 보기 위해서는 빛이 있어야 하고, 그 빛이 우리 눈에 들어와야 한다. 다음 물음에 답하시오.**

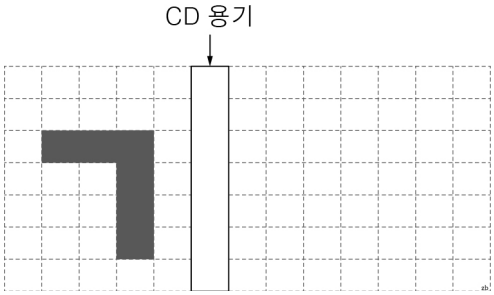
(1) 광원이 우리 눈에 보이는 빛의 경로를 그리시오.

(2) 책이 우리 눈에 보이는 원리의 빛의 경로를 그리시오.

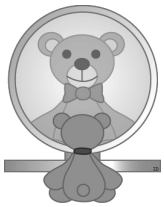
14. **그림과 같이 CD 용기 덮개의 한쪽에 글자를 놓고 덮개에 비친 글자의 모습을 관찰하고자 한다.**



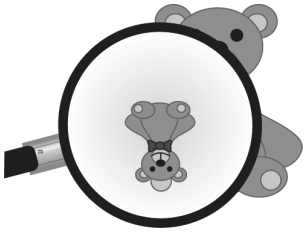
아래 그림과 같은 크기의 글자 ㄱ을 CD 용기 덮개로 관찰하면 어떻게 관찰이 될지 그림으로 나타내시오.



15. **다음 그림과 같이 어떤 거울 앞에 물체를 놓았더니 실물보다 확대된 상이 나타났다. 사용된 거울의 종류를 쓰고, 이 거울이 사용된 예를 한 가지만 쓰시오.**



16. **그림은 어떤 렌즈로 아주 멀리 있는 물체를 보았을 때이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 이 렌즈의 이름을 쓰시오.
( ) 렌즈

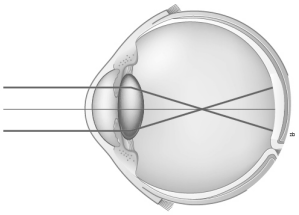
(2) 이 렌즈와 물체 사이의 거리가 가까워지면 생기는 상의 모습(상의 크기와 서 있는 방향)을 서술하시오.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

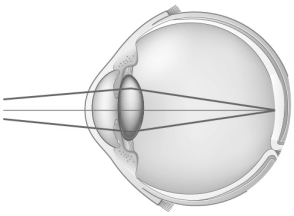
고난도

17. 그림 (가)는 어떤 학생이 먼 곳의 물체를 볼 때 눈의 모습이다. 다음 물음에 답하시오.

(가)



(나)



(1) 이 학생이 안경을 착용하여 그림 (나)와 같이 시력을 교정할 때 어떤 렌즈를 이용할까?

(2) (가)와 같은 눈의 이상을 수정체의 두께, 망막 등의 단어를 사용하여 설명하고 가까운 곳에서 물체를 볼 때와 먼 곳의 물체를 볼 때의 차이점도 설명하시오.

18. 그림은 주변의 풍경이 작게 똑바로 보이는 (가) 렌즈의 상을 나타낸 것이다. (가) 렌즈의 종류를 쓰고, (가) 렌즈가 일상생활에서 활용되는 예시를 한 가지만 쓰시오.

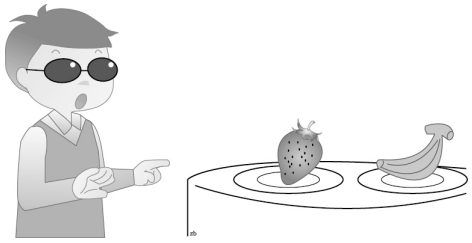
19. 흰색 옷을 입은 발레리나에게 같은 밝기의 빨간색, 초록색, 파란색 조명을 비출 때, 나타날 수 있는 발레리나의 옷 색을 있는 대로 쓰시오.

20. 햇빛이 파란색 빛만 포함하고 있다면 우리 주변 물체의 색이 어떻게 보일지 예상하여 쓰고, 그렇게 생각한 이유를 서술하시오.

21. 흰색 스크린에 청록색과 빨간색 조명을 비추면 스크린은 어떤 색으로 보이는지 쓰고, 그렇게 보이는 원리를 서술하시오.

고난도

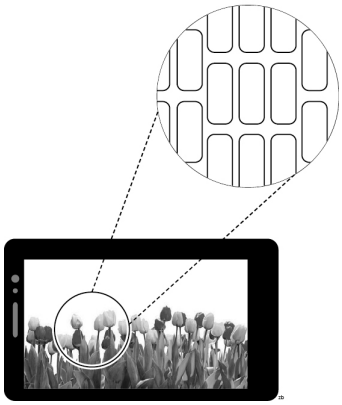
22. 철수가 색을 바꿀 수 있는 조명 아래에서 자홍색 렌즈의 안경을 끼고 빨간 딸기와 노란 바나나를 보고 있다. (1)조명의 색깔이 흰색일 때와 (2)청록색일 때 딸기와 바나나의 색깔을 각각 서술하시오.



23. 빨간색 사과에 노란색 조명을 비추었을 때 보이는 사과의 색을 쓰고, 그 이유를 빛의 흡수와 반사를 이용하여 서술하시오.

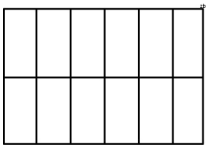
©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

24. **다음은 휴대 전화의 화면을 확대하여 관찰한 모습이다. 그림을 보고 물음에 답하시오.**



(1) 이처럼 영상 장치에서 영상을 표현하는 기본 단위를 쓰고, 일반적으로 이를 구성하는 세 가지 빛의 색을 모두 쓰시오.

(2) 파란색 꽃을 확대한 경우 어떤 모습으로 보이는지 다음에 나타내시오. (단, 빛이 들어온 곳은 빛의 색깔을 쓰고 빛이 들어오지 않는 곳은 대각선[ ]으로 표시하시오.



25. **두 가지 색 이상의 빛이 합쳐져 다른 색의 빛으로 보이는 현상이 나타났다. 물음에 답하시오.**

(1) 이 현상을 설명하는 빛의 성질을 쓰시오.

(2) <보기>에서 위의 (1)번 답을 이용한 예를 있는 대로 골라 기호를 쓰시오.

<보기>	
ㄱ. 컴퓨터 화면	ㄴ. 무대 조명
ㄷ. 무지개	ㄹ. 점묘화
ㅁ. 그림자	ㅂ. 거울

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

정답 및 해설

◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 제작연월일 2026-03-11 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN : I410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며, 이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

대표 유형

1)

모범 답안

(가)는 입사광선, (나)는 법선, (다)는 반사광선, (라)는 입사각, (마)는 반사각이다.
법선과 입사광선이 이루는 각인 입사각과 법선과 반사광선이 이루는 반사각의 크기는 항상 같다. 이를 반사의 법칙이라 한다.

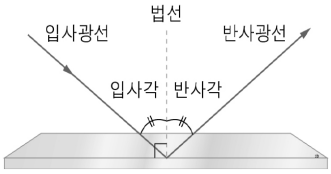
핵심 단어

입사광선, 법선, 반사광선, 입사각, 반사각, 반사의 법칙

모범 답안 check list

☐ 빈칸에 적절한 개념을 올바르게 작성
☐ 반사 법칙을 올바르게 서술

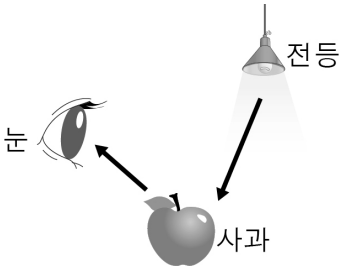
개념 plus+



입사각	입사 광선과 법선이 이루는 각
반사각	반사 광선과 법선이 이루는 각
법선	반사면에 수직인 선
반사 법칙	입사각과 반사각의 크기는 항상 같다.

2)

모범 답안



핵심 단어

광원, 물체를 보는 과정

모범 답안 check list

☐ 광원에서 나온 빛의 경로를 올바르게 작성
☐ 빛이 물체 표면에서 반사되는 과정 포함하여 작성

개념 plus+

- 물체를 보는 과정

광원을 볼 때	광원에서 나온 빛이 눈으로 직접 들어옴.
	경로: 전등 → 눈
광원이 아닌 물체를 볼 때	광원에서 나온 빛이 물체 표면에서 반사되어 눈으로 들어옴.
	경로: 전등 → 물체 → 눈

3)

모범 답안

(1) 7cm
(2) 물체의 크기와 같다.

핵심 단어

7cm, 크기, 같다

모범 답안 check list

☐ 주어진 그림을 통하여 평면거울에서 상까지의 거리를 올바르게 서술
☐ 평면거울에 의해 생기는 상의 크기를 물체의 크기와 비교하여 서술

개념 plus+

- 평면거울에 생기는 상

상의 위치	물체에서 거울까지의 거리(7cm) = 거울에서 상까지의 거리(7cm)
상의 모습	거울을 기준으로 좌우대칭인 모습
상의 크기	실제 물체와 같음

4)

모범 답안

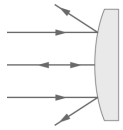
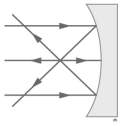
(1) (가), (라), 평면거울
(2) 볼록 거울, (나)

모범 답안 check list

☐ 거울이 이용된 예와 거울의 종류를 바르게 연결
☐ 빛을 퍼뜨리는 성질을 가진 거울에 대해 올바르게 서술

개념 plus+

- 볼록 거울과 오목 거울에서의 빛의 반사

볼록 거울	오목 거울
	
나란하게 진행하는 빛이 반사되어 바깥쪽으로 퍼지며 진행함	나란하게 진행하는 빛이 반사되어 모이는 방향으로 진행함

- 거울의 이용

볼록거울	방범용 거울, 도로의 안전 거울, 자동차 측면 거울 등
오목거울	자동차 전조등, 등대 반사경, 치과용 거울 등
평면거울	전신 거울, 자동차의 후방 거울, 잠망경 등

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

5)

모범 답안

(1) 오목 렌즈

(2) 거리에 관계없이 항상 작고 바로 선 상으로 보이게 된다.

핵심 단어

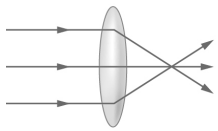
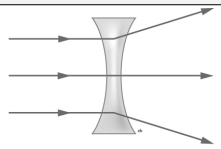
오목 렌즈, 물체의 상

모범 답안 check list

□ 빛을 퍼뜨리는 성질을 가진 렌즈에 대해 올바르게 서술

□ 거리에 따라 보여지는 물체의 상을 올바르게 서술

개념 plus+

볼록 렌즈	오목 렌즈
	
나란히 진행하는 빛이 굴절하여 한 점에 모임 → 빛을 모으거나 물체를 확대하여 보는 데 이용함	나란히 진행하는 빛이 굴절하여 퍼져나감 → 빛을 퍼뜨리거나 물체를 축소하여 보는 데 이용함

- 오목 렌즈의 상 특징

가까이 있을 때	멀리 있을 때	매우 멀리 있을 때
항상 실물보다 작고 바로 선 모습, 물체와 렌즈가 멀어질수록 상이 점점 작아짐		

6)

모범 답안

(가)는 모든 빛을 반사하므로 흰색으로 보이고, (나)는 모든 빛을 흡수하므로 검은색으로 보인다.

핵심 단어

반사, 흰색, 흡수, 검은색

모범 답안 check list

□ 흰색과 검은색의 물체를 보게 되는 과정 중 눈으로 들어오는 빛의 차이를 명확하게 서술

개념 plus+

물체는 그 물체가 반사하는 빛의 색으로 보인다. 흰색 물체는 모든 빛을 반사하고, 검은색 물체는 모든 빛을 흡수한다.

7)

모범 답안

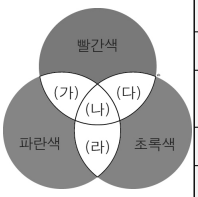
(가) 자홍색, (나) 흰색, (다) 노란색, (라) 청록색

모범 답안 check list

□ 빛의 삼원색을 합성했을 때 나타나는 색을 올바르게 작성

개념 plus+

- 빛의 합성



	합성되는 빛의 색	표현되는 빛의 색
(가)	빨간색 + 파란색	자홍색
(나)	빨간색 + 초록색 + 파란색	흰색 (백색광)
(다)	빨간색 + 초록색	노란색
(라)	초록색 + 파란색	청록색

8)

모범 답안

노란색 바나나는 빨간색과 초록색 전구가 켜져 있고, 파란색 전구는 꺼져있다.

핵심 단어

빨간색, 초록색, 파란색

모범 답안 check list

□ 영상 장치에서 색이 표현되는 원리 파악

□ 노란색이 보이기 위해 켜지고 꺼진 조명의 색을 올바르게 구분

개념 plus+

화면은 빨간색, 초록색, 파란색 빛을 내는 전구에서 나오는 빛을 합성하여 여러 가지 색을 표현해낼 수 있다. 노란색은 빨간색과 초록색의 빛이 합성되었을 때 나타나기 때문에, 노란색인 바나나를 보기 위해서는 빨간색과 초록색 전구가 켜져 있고, 파란색 전구가 꺼져있어야 한다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

실전 문제

9)

모범 답안

빛의 직진

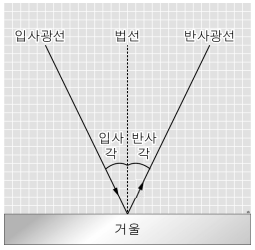
해설

그림자는 빛의 직진으로 인해 나타나는 현상이다.

10)

모범 답안

(1), (2)



해설

거울면과 수직을 이루는 선을 법선이라고 하고, 법선과 입사광선 사이의 각도를 입사각, 법선과 반사광선 사이의 각도를 반사각이라고 한다.

11)

모범 답안

광원은 스스로 빛을 내는 물체이다. 광원에는 태양, 촛불, 번개, 반딧불이 등이 있다.

해설

광원은 스스로 빛을 내는 물체이다. 광원에는 태양, 촛불, 번개, 반딧불이 등이 있다.

12)

모범 답안

(1) (가) 전등에서 나온 빛이 눈으로 바로 들어온다.
(2) (나) 전등에서 나온 빛이 책 표면에서 반사되어 눈에 들어온다.

해설

광원에서 나온 빛이 눈으로 들어오면 광원을 볼 수 있고, 광원에서 나온 빛이 물체 표면에서 반사되어 눈으로 들어오면 물체를 볼 수 있다.

13)

모범 답안

(1)

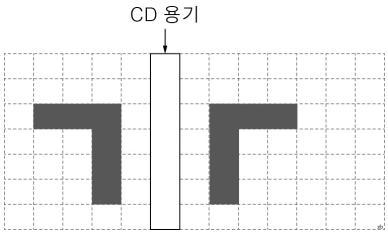
(2)

해설

(1) 광원에서 나온 빛이 눈으로 들어오면 광원을 볼 수 있다.
(2) 광원에서 나온 빛이 물체 표면에서 반사되어 눈으로 들어오면 물체를 볼 수 있다.

14)

모범 답안



해설

CD용기에 비추는 글자는 좌우가 반대로 보인다.

15)

모범 답안

오목 거울이 사용되었고, 오목 거울을 사용하는 예에는 치과용 거울, 성화 채화용 거울 등이 있다.

해설

그림은 상과 물체 사이의 거리가 가까울 때 실물보다 크고 바로 선 상이 보이는 오목 거울이다. 오목 거울의 예로는 화장용 확대 거울, 치과용 거울, 자동차 전조등, 성화 채화 거울, 태양열 조리기, 반사판, 손전등 등이 있다.

16)

모범 답안

(1) 볼록
(2) 실제보다 크고 바로 선 상이 보인다.

해설

볼록 렌즈는 가까울 때는 실제 물체보다 크고 바로 선 상이 보이며, 멀어지면 어느 순간 상이 뒤집히면서 멀어질수록 작고 거꾸로 선 상이 보인다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

17)

모범 답안

(1) 오목 렌즈

(2) (가)는 근시로 수정체의 두께가 두껍거나, 수정체와 망막 사이 거리가 멀어 상이 망막보다 앞에 맺히는 눈의 이상이다. 가까운 물체는 잘 보이나 멀리 있는 물체는 흐리게 보인다.

해설

이 사람은 가까이 있는 것은 잘 보고, 멀리 있는 것은 잘 보지 못하는 근시로 오목 렌즈를 착용하여 교정하면 빛을 퍼지게 하여 상이 망막에 맺히게 된다.

18)

모범 답안

오목 렌즈, 근시 교정용 안경

해설

풍경이 작고 똑바로 보이는 렌즈는 오목 렌즈이다. 오목 렌즈는 근시 교정용 안경에 사용된다.

19)

모범 답안

빨간색, 초록색, 파란색

해설

흰색은 모든 색의 빛을 반사하므로 빨간색을 비추면 빨간색으로 초록색 빛을 비추면 초록색으로 파란색 빛을 비추면 파란색으로 보인다.

20)

모범 답안

파란색을 포함한 물체만 파란색으로 보이고, 나머지 색의 물체는 검은색으로 보인다.

해설

물체는 그 물체가 반사하는 빛의 색으로 보이므로 물체에 파란색이 포함되어 있다면 파란색이 반사되어 파란색으로 보인다. 만약 물체의 색이 청록색이라면, 청록색은 초록색과 파란색의 합성이므로 파란색만 반사되어 파란색으로 보인다. 그러나 물체에 파란색이 포함되어 있지 않다면 반사되는 빛이 없으므로 검은색으로 보인다.

21)

모범 답안

흰색으로 보인다. 청록색은 초록색과 파란색 빛의 합성이므로 청록색과 빨간색이 함께 반사되면 빛의 삼원색이 모두 합성되어 흰색으로 보인다.

해설

물체는 그 물체가 반사하는 빛의 색으로 보이는데 청록색(초록색+파란색)과 빨간색이 합성되면 흰색으로 보인다.

22)

모범 답안

(1) 딸기 : 빨간색, 바나나 : 빨간색

(2) 딸기 : 검은색, 바나나 : 검은색

해설

자홍색 렌즈는 빨간색과 파란색을 투과시킨다. 흰색 조명에서 딸기는 빨간색을 반사하고 자홍색 렌즈는 빨간색을 투과시키므로 딸기는 빨간색으로 보인다. 노란색 바나나는 빨간색과 초록색을 반사하지만 자홍색 렌즈가 빨간색만 투과시키므로 바나나는 빨간색으로 보인다. 조명이 청록색일 때 딸기는 반사시키는 빛이 없어 검은색으로 보이고, 바나나는 초록색을 반사시키지만 자홍색 렌즈는 초록색을 투과시키지 않으므로 바나나는 검은색으로 보인다.

23)

모범 답안

빨간색, 사과가 빨간 빛은 반사하고 초록색은 흡수하기 때문이다.

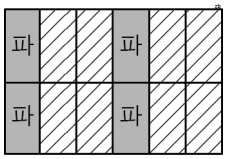
해설

물체의 색은 물체가 반사하는 빛의 색이다. 노란색 조명은 빨간색과 초록색 빛을 합성한 것이므로 사과는 빨간색만 반사하고 초록색은 흡수하여 빨간색으로 보이게 된다.

24)

모범 답안

(1) 화소, 빨간색과 초록색과 파란색

(2) 

해설

영상 장치의 화면은 빨간색, 파란색, 초록색 빛을 내는 점인 화소로 이루어져 있으며, 각 화소에서 삼원색의 빛을 적절하게 합성하여 다양한 색의 영상을 만든다. 파란색은 파란색 화소에서만 빛이 나오고 빨간색과 초록색 화소는 꺼져서 빛을 낸다.

25)

모범 답안

(1) 빛의 합성

(2) ㄱ, ㄴ, ㄹ

해설

두 가지 색 이상의 빛이 합쳐져 다른 색으로 보이는 현상은 빛의 합성이다. 빛의 합성을 이용한 예로는 ㄱ, ㄴ, ㄹ이 있다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633